金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）

云计算

BRICS-FS-11

技术规程(省级/区域选拔赛)

2024 年 02 月

2024金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）

目录

1. 技能竞赛名称及说明 2
1.1 技能竞赛名称及说明 2
1.2 本文件的相关性和重要性 3
2. 技能标准 3
2.1 技能标准的一般说明 3
2.2 技能标准 4
3. 评分方案 8
3.1 评分方法 8
3.2 评分规则 8
3.3 评测依据 8
4. 竞赛赛题 9
4.1 常见注意事项 9
4.2 竞赛赛题格式/框架 9
4.3 竞赛赛题时间分配及分值权重 9
4.4 各模块作业内容及要求 10
4.5 竞赛赛题公布 12
4.6 竞赛赛题改动 12
5. 技能管理与沟通 12
5.1 专家组 12
5.2 讨论论坛 13
6. 安全要求 13
6.1 组织机构 13
6.2 赛项安全管理 13
6.3 比赛环境安全管理 14
6.4 生活条件保障 15
6.5 参赛队职责 16
6.6 应急处理 16
6.7 处罚措施 16
7. 材料和设备 17
7.1 基础设施列表 17
7.2 参赛选手的工具箱 17
7.3 竞赛设备清单 17
7.4 在技能区域内禁止使用的材料和设备 18
7.5 建议的比赛区域和工作站布局 18
8. 技能特定的规则 19

1. 技能竞赛名称及说明

1.1 技能竞赛名称及说明

1.1.1 技能竞赛的名称

2024 金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能挑战赛）云计算。赛项编号：BRICS-FS-11。

1.1.2 技能竞赛描述

2024 年金砖国家职业技能大赛云计算赛项线上竞赛的组织面向新一代信息技术，依据社会生产实际与岗位技能需求，围绕以云平台搭建与运维、容器云应用部署、高可用可伸缩系统架构设计与优化、系统性能监测与自动化运维等云计算核心技术。实现培养国际化、高技能、未来技术技能型人才的目标。竞赛由专业的云计算技能竞赛云平台提供云资源构建竞赛环境和考核系统，选手通过线上线下方式完成任务考核。本赛项区域选拔赛为线下双人赛。

云计算技能包括几个方面：云主机配置与使用、云平台搭建与运维，容器技术与应用部署、高可靠性与可伸缩系统设计与实现、资源管理与性能优化，负载均衡与故障恢复，性能监测与自动化运维。

云计算专业人员需要具备以下的工作技能：

（1） 熟悉云主机硬件配置、操作系统安装、网络配置、搭建各类常用应用服务（如：yum、数据库、WEB 服务、FTP、NFS 、DNS、SSH 等）。

（2） 掌握云计算虚拟化技术，如 KVM，OpenStack 私有云平台的搭建及组件运维，包括 Keystone、Glance、Nova、Neutron、Cinder、Swift 等。

（3）掌握 shell 脚本编写，对云主机、云存储、云网络、云数据库进行运维

管理，完成云应用项目部署，故障排除，确保私有云环境稳定、顺畅运行。

（4）熟悉 Docker 容器技术，部署容器仓库，熟练使用 Docker 各项命令。

（5）掌握搭建 Kubernetes 容器编排。使用命令检查容器的运行状态。管理 Pod、编写 Yaml 模板文件部署编排应用、负载均衡、自动伸缩、开发运维（DevOps）一体化等；基于容器平台的技术方案设计和实施，云计算平台架构优化、提升服务质量等工作。

（6）熟悉云计算平台资源管理、状态监测、故障恢复、自动化运维工具的使用：Ansible、Puppet、zabbix、Prometheus、haproxy、keepalive 等。

1.2 本文件的相关性和重要性

本文件包含本次技能竞赛所需的标准，以及管理竞赛的评测原则、方法和程序的信息。

每位专家和选手都必须了解和理解本技术说明。

如果不同语言的技术说明之间有任何冲突，以英文版本为准。

2. 技能标准

2.1 技能标准的一般说明

技能标准规定了知识、理解和特定技能，这些技能是国际上在技术和职业表现方面的最佳实践。它将反映全球对相关工作角色或职业在工业和企业中代表什么的全球共识。

技能竞赛旨在反映该技能标准所描述的国际最佳实践，以及它所能达到的程度。因此，该标准是技能竞赛所需培训和准备的指南。

该标准分为不同的带有标题和参考编号的部分。

每个部分被分配总分的百分比，以表明其在标准中的相对重要性。这通常被称为“权重”。所有百分比的总和分值为 100。权重决定在评分标准中分值的分配。

通过竞赛赛题，评分方案只对标准中列举的技能进行评测。他们将在技能竞赛的约束下尽可能全面地反映标准。

评分方案将在实际可能的范围内按照标准中分配的分值进行。允许有 5%的变动，但不得改变标准规范分配的权重。

2.2 技能标准

部分	权重(%)
私有云平台搭建	15
选手需要了解和理解： 云平台的基础架构设计，包括 openstack 控制、计算、网络、存储节点等； 各种控制服务，包括管理支持服务、基础管理服务和扩展管理服务等； 各种存储服务，包括块级别的复制、网络块设备共享、共享/群集式文件系统、对象存储和存储缓存解决方案； 管理私有网段与公有网段的通信，以及管理虚拟机网络之间的通信，管理虚拟机上的防火墙等； 了解计算服务的功能以及使用。	

选手应能够： 配置云主机，包括主机 CPU、内存、磁盘、网络，更改主机 IP，Vlan 等相关配置； 创建云平台架构，更新、删除、访问云平台资源，安装相关依赖包； 评估、选择和实施各种与网络相关的技术到基础架构设计中，例如网络通信协议、Vlan 和动态路由协议； 了解搭建平台中组件的功能和安装方法。	
云平台管理和运维	15
选手需要了解和理解： 熟悉云平台的常用查询和部署指令以及脚本的编写和运行； 了解云平台的常用服务的功能和使用； 能够对云平台中的资源进行分配和调用，方便后续管理和资源合理使用。	
选手应能够： 评估、选择和实施基础云计算技术与应用的服务，如计算、网络和存储； 云平台的镜像管理和创建云主机； 云主机的网络配置以及安全组设置。	
容器的搭建	15
选手需要了解和理解： 了解容器技术的起源和容器与虚拟机的差别；	

了解容器的概念和优点，容器更加的轻量级且占用的资源更少，可以在同样规格的硬件上大量部署容器； 容器的底层实现和工作过程以及容器的部署过程； 了解容器的基础镜像和熟悉镜像制定操作。	
选手应能够： 容器的安装和配置，容器操作指令的使用； 容器的镜像制作和创建容器网络； 编写脚本文件管理容器； 指定和实施最适合应用程序需要的数据库和存储解决方案。	
容器编排工具的使用	15
选手需要了解和理解： 满足业务目标的各种技术解决方案，例如不同的关系数据库解决方案，以及对使用事务性数据工作负载的 NoSQL 技术； 在创建新应用程序或重新设计现有应用程序时，充分利用云服务产品技术。 网络流量和资源隔离的重要性和目的。 不同的可用性部署模型的原则和体系架构，如灾难恢复、高可用性、蓝绿部署、全局负载平衡和先导轻型部署（Pilotlight Deployments）。	
选手应能够：	

容器编排工具的安装，并更改其网络配置； 镜像的下载以及组件的安装及管理运维； 了解组件的功能和使用； 为系统和应用程序访问云接口和服务制定策略和步骤。	
自动化运维工具的使用	40
选手需要了解和理解： 系统和应用程序的要求和维护功能的可用性； 如何使用应用程序、系统和网络指标，以对实现可用、可扩展和灵活的体系架构进行定义； 系统、网络和应用程序度量指标，以及它们如何应用于提升基础架构的耐久性、可用性和性能； 响应要求、协议和步骤，针对各种事件，包括安全、可用性和与性能相关的事件。	
选手应能够： 记录、分析和解读应用程序、系统和网络数据，充分利用可扩展性和灵活性，以满足内部和外部用户和系统的可变需求； 实施监视解决方案，以生成警报并自动响应各种事件。对系统、网络和应用程序的信息实施集中的度量指标，并进行收集和分析； 持续监控和审查系统以及应用程序，用于后续设计和改进； 连续测试故障和弹性设计（Design Forresiliency）；	

掌握从计算、存储、网络和应用程序级别分析和解读性能指标，并用于云基础架构设计。	

3. 评分方案

3.1 评分方法

本次竞赛评分由裁判组线下现场完成评分。如果选手在比赛过程中存在作弊或其他违规行为，裁判员将根据选手的违规情况进行处理，情节严重者取消成绩。

3.2 评分规则

1．总成绩高者名次在前；

2．总成绩相同者，按模块 C、模块 B、模块 A 的次序，模块成绩高者名次在前，各模块内容详见本文 4.2。

3.3 评测依据

在赛项设计过程中，将通过评分方案和竞赛赛题来决定标准和评测方法的选择。

评测依据，包含但不限于：

- 完成云平台的搭建和验证平台的运行状态
- 创建容器并部署应用上云平台
- 实现云平台应用的管理与运维
- 完成对企业应用的自动化部署和运维

4. 竞赛赛题

4.1 常见注意事项

无论是单个模块或者是一系列独立的或相关联的模块，竞赛赛题可以对标准（Skill Specification）中定义的知识、技能和行为的应用情况进行评测。

结合评分方案，竞赛赛题的目的是为针对标准的评测和评分提供全面的、均衡的及真实的机会。竞赛赛题和评分方案与标准之间的关系将是质量的一个关键指标，就如同标准和实际工作表现的关系一样。

竞赛赛题不包括标准以外的方面，也不影响标准内评分的平衡。

竞赛赛题对知识和理解的评测，仅通过实际工作中对其应用而进行的。

4.2 竞赛赛题格式/框架

竞赛赛题是三个相对独立和联系的模块组成：

模块 A：私有云平台的搭建与运维；

模块 B：容器的编排与运维；

模块 C：企业级应用的自动化部署和运维；

4.3 竞赛赛题时间分配及分值权重

模块	时长（min）	分值权重（%）
模块 A：私有云平台的搭建与运维	240	30
模块 B：容器的编排与运维		30

模块 C：企业级应用的自动化部署和运维		40
合计	240	100

4.4 各模块作业内容及要求

云计算赛项由 3 个模块组成，包括：私有云平台的搭建与运维、容器的编排与运维以及企业级应用的自动化部署和运维，综合考查参赛选手的云计算实践技能和创新能力，进而提升选手职业素养和就业能力。

模块 A 私有云平台的搭建与运维：是以搭建和部署 Openstack 私有云平台，以及对云平台的多个服务资源进行运维和管理为考核重点；

模块 B 容器的编排与运维：是以搭建 Docker 容器和使用 Kubernetes 编排工具，并完成部署应用性能监控和故障预警为考核重点；

模块编号	模块名称	作业范围
A	私有云平台的搭建与运维	1 对物理主机操作系统设置与管理，包括网络、存储、虚拟化和安全等，确保操作系统正常； 2 测试网络的连通性； 3 安装和配置 Yum 源、FTP、NTP、HTTP、RabbitMQ、MariaDB 数据库、Memcached、Etcd 等服务； 4 安装脚本完成私有云平台的搭建，搭建完成后，检查各个组件的运行状态，能正确地使用私有云平台； 5 完成私有云组件的运维，包括 Keystone、Glance、Nova、Neutron、Cinder、Swift 等组件，并编写 Shell 脚本完成

		对 Openstack 的运维； 6 编写 Python 脚本调用 Openstack API 完成对 Openstack 的运维管理； 7 掌握私有云上各个服务的依赖关系与对应关系，能排除在使用过程中遇到的问题，确保私有云环境稳定、顺畅运行。
B	容器的编排与运维	1 安装 Docker 服务，部署私有容器仓库，能熟练使用 Docker 的各项命令； 2 Kubernete 平台的架构设计，容器环境准备，编写正确的模板文件，搭建 Kubernete 容器云平台； 3 运行容器云平台的各项命令，能够检查容器云平台的运行状态，监控容器云平台的运行情况； 4 能够进行容器基础的运维操作，包括镜像、容器、仓库、网络等； 5 编写 Dockerfile 和使用 Commit 等方式制作容器私有镜像； 6 能够进行容器云 Kubernete 平台的运维操作，包括管理 Pod、编写 Yaml 模板文件部署编排应用、负载均衡、自动伸缩、开发运维（DevOps）一体化等。
C	企业级应用的自动化部署和	1 使用 Ansible 等自动化运维工具完成运维任务，例如多节点集群部署、集群运维、批量运行命令等； 2 运维和管理常见应用，包括数据库服务、文件存储与

	运维	共享、web 服务、迁移等； 3 使用 Prometheus 等工具定义监测指标与告警规则，对云主机、应用系统、服务进行性能监测、提供高可用服务，并可根据业务需求扩展服务，自动故障恢复、提升应用系统的安全性、可靠性、可维护性等； 4 完成云上的应用项目部署，如搭建私有博客系统、搭建应用商城网站等； 5 编写 Shell 脚本完成运维任务，例如数据库备份、应用的一键部署、检测服务状态等。

4.5 竞赛赛题公布

竞赛赛题将会通过网站（http://www.brskills.com/jzzy/productjs.html）公布。

4.6 竞赛赛题改动

正式比赛前，竞赛赛题会进行 30%的改动。

5. 技能管理与沟通

5.1 专家组

技能专家组由首席专家、副首席专家和专家成员组成，负责共同进一步修订本赛项远程决赛技术文件以及日常技能管理。

2024金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）

5.2 讨论论坛

比赛前有关软硬件准备、考试环境部署等相关疑问，参赛方可进入云计算技术培训竞赛平台中的微信群或 QQ 群进行反馈。本赛项的训练交流，比赛前，比赛中以及比赛后交流等也将通过微信群或 QQ 群开展。

线上交流将使用即时通讯工具微信国际版，会议工具 Zoom（备选：腾讯会议国际版）进行。

6. 安全要求

6.1 组织机构

1.设置比赛安全保障组，组长由赛项执委会主任担任。成员由各赛场安全责任人担任。每一赛场制定一名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内人员疏散。

2.建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。设置医护人员、消防人员和保安人员的专线联系，确定对方联系人，由场地安全负责人对口联系。比赛场地布置和器材使用严格依照安全施工条例进行。场地布置划分区域，按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。

6.2 赛项安全管理

1.比赛设备和设施安装严格按照安全施工标准施工，电源布线、电器安装按规范施工。

2.按防火安全要求安置灭火器，并指定责任人在紧急时候使用。

3.赛项竞赛规程中明确国家（或行业）相关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。

4.赛项执委会在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。

5.赛项执委会将建立专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

6.3 比赛环境安全管理

1.赛项执委会赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备符合国家有关安全规定。并进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前按照赛项执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，比赛前裁判员要检查、确认设备正常，比赛过程中严防选手出现错误操作。

3.为了确保本次大赛的顺利进行，承办学院建立大赛期间相应的安全保障制度，同时由安全保卫、校园环境及卫生医疗保障组执行。

（1）比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示。

（2）在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知 》和应急疏散图。

（3）赛场由裁判员监督完成电气控制系统通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。

（4）每台竞赛设备使用独立的电源，保障安全。使用选手在进行计算机编程时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失。

（5）比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。

（6）各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛禁止的物品入内。

（7）安保人员发现安全隐患及时通报赛场负责人员。

（8）比赛场馆严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人。

（9）如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

4. 赛项执委会会同承办单位在赛场人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志、增加引导人员外，还需开辟备用通道。

5. 大赛期间，赛项承办单位在赛场管理的关键岗位，增加力量，并建立安全管理日志。

6. 在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办单位须提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具，并安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检。

6.4 生活条件保障

1.比赛期间，由赛事承办单位统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政

策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地要求具有宾馆、住宿经营许可资质。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区执委会负责。赛项执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.除必要的安全隔离措施外，严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

6.5 参赛队职责

1.各参赛单位在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各单位参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强参与比赛人员的安全管理，并与赛场安全管理对接。

4.参赛队如有车辆，一律凭大赛执委会核发的证件出入赛场，并按指定线路行驶，按指定地点停放。

6.6 应急处理

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决。出现重大安全问题的赛项由赛区执委会决定是否停赛。事后，赛区执委会应出具详细报告情况。

6.7 处罚措施

1.赛项出现重大安全事故的，停止承办单位的赛项承办资格。

2.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其评奖资格。

3.参赛队伍发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，取消其继续比赛的资格。

4.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

7. 材料和设备

7.1 基础设施列表

基础设施清单详细列出了参赛方需准备的所有设备和设施，见“2022 金砖国家职业技能大赛线下竞赛云计算赛项基础设施清单”。

7.2 参赛选手的工具箱

出于安全原因，使用自己的工具需要经过技术专家的批准。当需要其他特殊工具时，比赛的首席专家将予以宣布。

7.3 竞赛设备清单

7.3.1 技术平台

序号	平台名称	数量	备注
1	华为云服务平台	1	
2	竞赛系统平台	1	

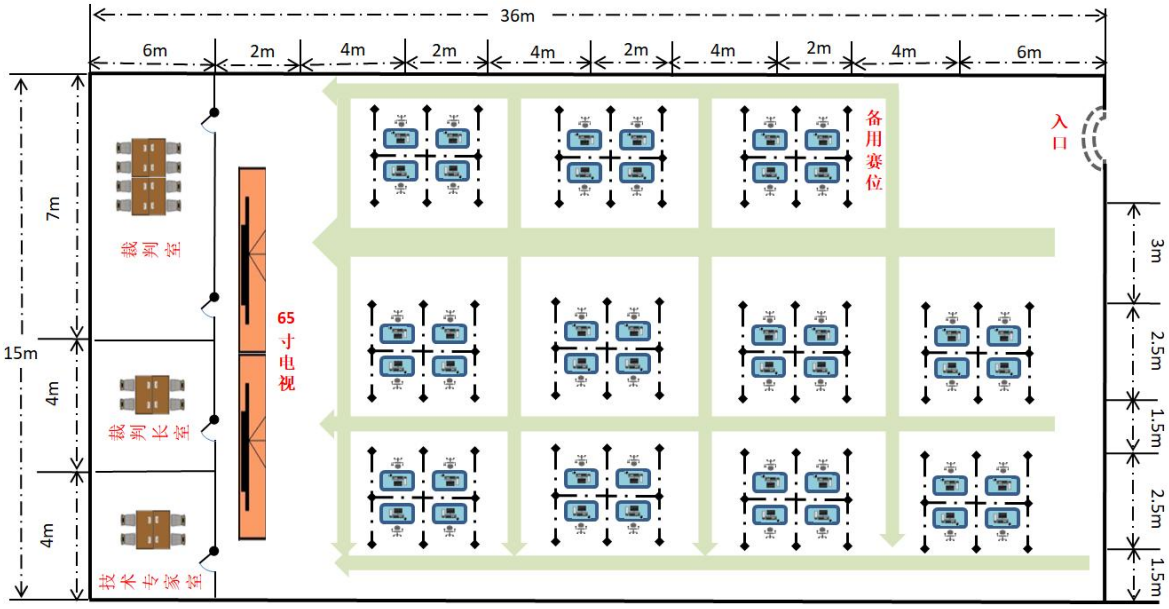
7.3.2 规格参数

序号	平台名称	规格参数
1	华为云服务平台	确保能够使用华为云服务并登录 IAM 账户
2	竞赛系统平台	确保能够通过测试访问和提交竞赛系统平台

7.4 在技能区域内禁止使用的材料和设备

参赛者携带的任何材料和设备应向专家申报（出示）。专家可禁止使用与执行任务无关或可能给竞争对手带来不公平优势的任何物品。

7.5 建议的比赛区域和工作站布局



8. 技能特定的规则

技能特定的规则不能与比赛规则相矛盾或优先于比赛规则。它们将提供不同方面的具体细节和清楚说明，这些方面因技能竞赛而异。它们包括但不限于个人计算设备、数据存储设备、互联网访问、工作程序以及文档管理和分发。

专题/任务	技能专用的规则
使用技术— USB	1) 禁止将存储卡或任何其他便携式存储设备带入赛场。
使用技术：个人笔记本电脑、平板电脑和手机	1) 专家和口译人员可以使用个人笔记本电脑、平板电脑和手机。 2) 参赛者不得将个人笔记本电脑、平板电脑或手机带入赛场。
使用技术—个人相机	只有在测试项目完成后或经首席专家同意后，参赛者、专家和口译人员才可以在赛场使用个人拍照和录像设备。
测试项目的评估	由首席专家指派在该领域具有最高专业水平的主管专家。在参赛者完成测试项目期间，该专家记录测试项目点的完成或未完成情况，这些情况只能在参赛者完成任务期间进行评估。指定的专家对参赛者评估的公平性负全部责任。
参赛者在完成任务期间出现技术问题	1） 如果在测试项目的实施过程中出现技术问题（不是由于参赛者的过错），参赛者将获得额外的时间，该时间等于从发现缺陷到完全消除缺陷的时间。 2） 如果发现技术问题是由参赛者的过错引起的，参赛者将不会获得额外的时间。
PPE（个人防护）	口罩等个人防护用品，由参赛者自备。

2024金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）

2024金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）